

所需的时间，这个值较小为好；达到第一峰值的时间，这是反映汽车瞬态横摆角速度响应反应快慢的参数。

(3) 驾驶员的不同转向操作对汽车的转向与操纵稳定性特性有怎样的影响？为什么？

答：1.固定转向盘转角时，转向系统的复位力矩系数变大，亲轮的侧偏刚度变小，转向系统的刚性越小，则车辆的不足转向特性越强，方向稳定性越好

2.不固定方向盘转角时，相当于车辆运动中驾驶员完全从方向盘撒手的情形或不稳方向盘转角大小而给方向盘某一力矩的情形。汽车的阻尼比

对转向系统的固有频率影响很大，关系到汽车的稳定极限速度。在转向操纵力允许的范围内应尽量大，转向系统的固有频率也应尽量大。

3.驾驶员对转向盘的操纵，只要不是明确的转向动作，大多数情形只是用手轻轻搭着转向盘，根据路面行驶状况对转向盘施加既非固定转角又非撒手自由操纵的作用。驾驶员的手，具有增大转向系统固有频率的作用，有利于操纵稳定性。但是前轮侧偏刚度越小，汽车的不足转向倾向越强，稳定性越好。只要兼顾，以适中的力度轻轻握住转向盘，会使汽车运动更趋于稳定。

(4) 曲线行驶时，对于前轮驱动的汽车，在驱动与制动时，纵向力对其稳态特性的影响是否有差异，试分析产生的原因和主要影响因素。

答：1、曲线行驶时，载荷变换反应是评价汽车非稳定特性的一个重要评价指标，如果在弯道上突然移开加速踏板，由于发动机的制动力矩，驱动轮上的纵向力反向，驱动力变成了制动力，汽车向弯道内侧产生一个转动，载荷变换反应在汽车前轮和后轮驱动时作用是不同的。

2、对于前轮驱动汽车，当脚从加速踏板离开时，便在驱动轮上产生了制动力，并在汽车的质心上出现了一个向前的反作用力，这一对力使前轴的垂直力增大，后轴的减小，因而可传递的侧向力分配产生了变化，这一侧向力的改变会产生横摆力矩，后轴的侧偏角增大，汽车驶入弯道。

3、前轮驱动时，矢量合成驱动力作用在车轮偏转的方向上，对汽车质心有一力臂，在驱动过程中产生过多转向的横摆力矩，如力方向变换时，则出现不足转向的横摆力矩。因为合成的驱动力指向车轮偏转的方向，前轮驱动时有横摆力矩。

6、

(1) 进行汽车平顺性分析时，一般对哪几个振动响应量进行分析？以车身单质量振动系统为例分析频率比、阻尼比及其相关的质量、刚度、阻尼对三个振动响应量的影响。

答：进行汽车平顺性分析时，一般对车身加速度，悬架弹簧的动挠度，车轮与路面之间的动载这几个振动响应量进行分析。随着车身固有圆频率

的增大，车身加速度与固有圆频率成正比，共振时，阻尼比增大而减小，在高频段增大也增大。对于单质量系统，车轮与路面间的动载由车身

的惯性力决定，参数频率比，阻尼比对相对动载的影响与上述对的影响相似。随固有圆频率的下降，在共振与低频段均与成反比提高。在共振时， $\delta =$

与固有圆频率和阻尼比成反比。

(1) 进行汽车平顺性分析时，一般对哪几个振动响应量进行分析？以车身单质量振动系统为例分析频率比、阻尼比及其相关的质量、刚度、阻尼对三个振动响应量的影响。

答：进行汽车平顺性分析时，一般对车身加速度 $\ddot{z}$ ，悬架弹簧的动挠度 f_d ，车轮与路面之间的动载 F_d 这几个振动响应量进行分析。随着车身固有圆频率 ω_0 的增大，车身加速度与固有圆频率 ω_0 成正比，共振时，阻尼比 ξ 增大而 $\left| \frac{\ddot{z}}{g} \right|$ 减小，在高频段 ξ 增大 $\left| \frac{\ddot{z}}{g} \right|$ 也增大。对于单质量系统，车轮与路面间的动载 F_d 由车身 m_2 的惯性力决定，参数频率比，阻尼比 ξ 对相对动载 F_d/g 的影响与上述对 $\left| \frac{\ddot{z}}{g} \right|$ 的影响相似。随固有圆频率 ω_0 的下降， $\left| \frac{f_d}{g} \right|$ 在共振与低频段均与 ω_0 成反比提高。在共振时， $\left| \frac{f_d}{g} \right| = \frac{1}{2\xi\omega_0}$ 与固有圆频率和阻尼比成反比。

(2) 在车身与车轮的双质量振动系统中，已知车身部分偏频为 rad/s ，车身与车轮的质量比、刚度比分别为 8 和 9，

$$\omega_0 = \sqrt{K/m_2} = \pi \text{ rad/s}$$

$$\mu = m_2/m_1 = 8$$

$$\gamma = K_t/K = 9 \quad K_t = 9K$$

$$\omega_t^2 = \frac{K + K_t}{m_1} = \frac{10K}{m_2/8} = \frac{80K}{m_2} = 80\omega_0^2 \quad \omega_t = 4\sqrt{5}\pi \text{ rad/s}$$

试计算车轮部分偏频，并说明主频与偏频的定义及其大小的关系（用“”号表示）。

答：

即车轮部分偏频。

主频即只有车身质量 m_2 的单自由度无阻尼自由振动，其固有圆频率

$\omega_0 = \sqrt{K/m_2}$ ；偏频即车身质量 m_2 不动，车轮质量 m_1 做单自由度无阻尼振动的车轮部分固有频率

$\omega_t = \sqrt{\frac{K + K_t}{m_1}}$ ，其中 $\omega_0 < \omega_t$ 。

2007—2008 学年第 1 学期

课号: 19002002

课名: 汽车理论

考试考查: 考试

此卷选为: 期中考试()、期终考试(√)、重考()试卷

年级: 2004

专业: 汽车设计

学号:

姓名:

得分:

1、

(1) 什么是纵向滑动率? 作出附着系数与纵向滑动率的关系曲线, 并描述该曲线的特点、分析其产生的原因。

(2) 什么是轮胎的侧偏特性? 试分析轮胎侧偏特性产生的原因及其主要影响因素(包括: 汽车使用因素与轮胎自身结构与特性的因素)。

(3) 结合下图(包括轮胎的侧偏特性)说明: 转弯时汽车滚动阻力大的原因, 并说明滚动阻力的主要影响因素。

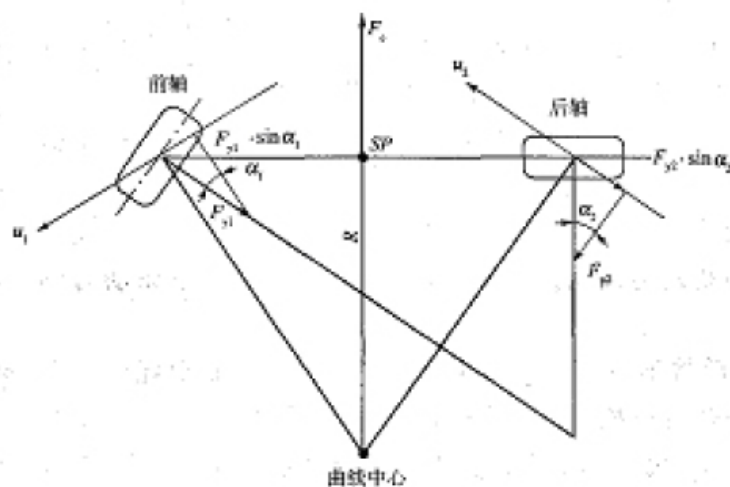


图 1-17 转弯滚动阻力

2、

(1) 动力性的评价指标主要有哪三个? 各个评价指标的影响因素有哪些? 分别是怎样影响的?

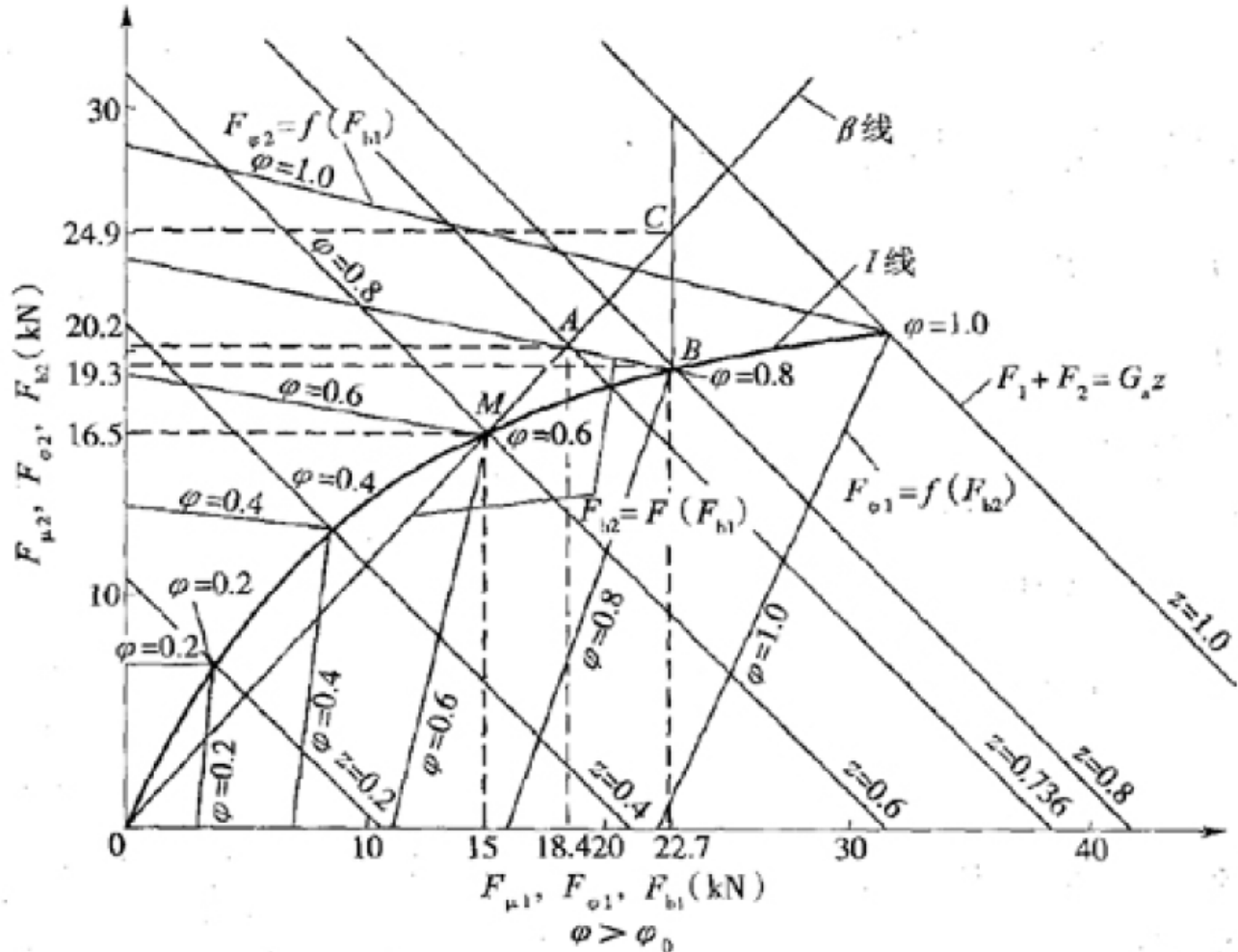
(2) 结合公式及绘图, 说明后备功率的概念。

(3) 确定汽车的动力性, 可通过作图法, 具体可用哪几种特性的图? 大致过程怎样?

3、

(1) 画图并说明地面制动力、制动器制动力与附着力三者之间的关系。

(2) 已知某汽车的同步附着系数 $\varphi_0 = 0.6$, 试结合 β 线、I 曲线、f 和 r 线组分析汽车在附着系数 $\Psi_2 = 0.8$ 的路面上进行制动时的全过程。



β 值恒定时汽车在各种附着系数路面上制动过程

(3) 在图上标明：在 $\psi_1=0.3$ 和 $\psi_2=0.8$ 的路面上车轮抱死后，制动器制动力与地面制动力的差别。

4、

- (1) 较常用的汽车百公里油耗有哪些？
- (2) 汽车的等速百公里油耗与车速间具有怎样的关系？为什么？

5、

- (1) 结合有关公式，分析汽车操纵稳定性稳态特性的影响因素结合有关公式，分析汽车操纵稳定性稳态特性的影响因素。
- (2) 定性分析汽车操纵稳定性动态特性的影响因素。
- (3) 驾驶员的不同转向操作对汽车的转向与操纵稳定性特性有怎样的影响？为什么？
- (4) 曲线行驶时，对于前轮驱动的汽车，在驱动与制动时，纵向力对其稳态特性的影响是否有差异，试分析产生的原因和主要影响因素。

6、

- (1) 进行汽车平顺性分析时，一般对哪几个振动响应量进行分析？以车身单质

量振动系统为例分析频率比、阻尼比及其相关的质量,刚度,阻尼对三个振动响应量的影响。

(2) 在车身与车轮的双质量振动系统中, 已知车身部分偏频为 π rad/s, 车身与车轮的质量比、刚度比分别为 8 和 9,

试计算车轮部分偏频, 并说明主频与偏频的定义及其大小的关系 (用 “<” 号表示)。

KEY

1、

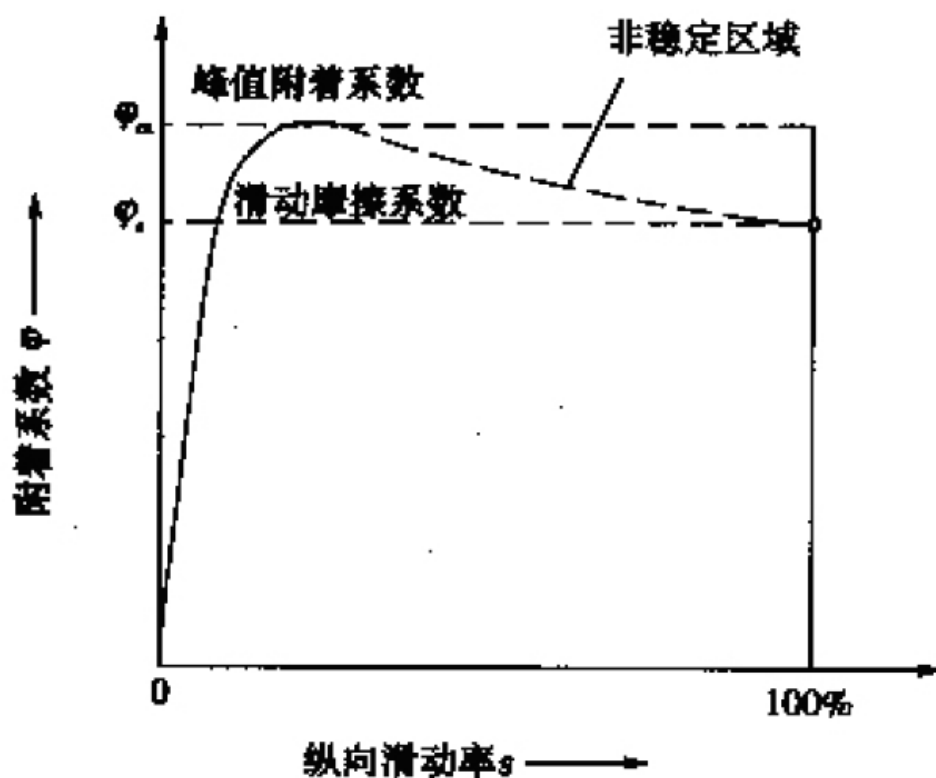
(1) 什么是纵向滑动率? 作出附着系数与纵向滑动率的关系曲线, 并描述该曲线的特点、分析其产生的原因。

答: 驱动时纵向滑动率

$$S_1 = \frac{\text{车轮切向速度} - \text{汽车行驶速度}}{\text{车轮切向速度}} * 100\% = \frac{u_x - u_a}{u_x} * 100\%$$

制动时滑动率以

$$S_b = \frac{\text{汽车行驶速度} - \text{车轮切向速度}}{\text{汽车行驶速度}} * 100\% = \frac{u_a - u_x}{u_a} * 100\%$$



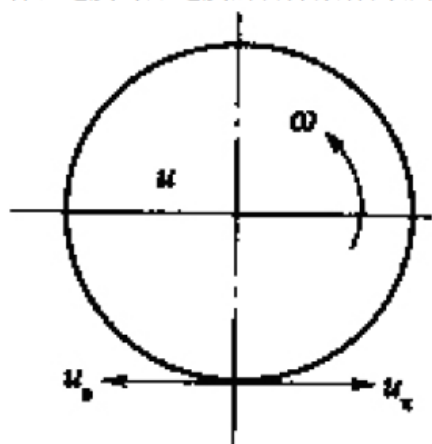
曲线有以下特点：

- (1) 在 $s=0\sim 15\%$ 之间， φ 随 s 线性增长。
- (2) 在 $s=15\%\sim 30\%$ 之间， φ 值可达到最大，最大 $\varphi_{\max}$ 的称为峰值附着系数。
- (3) 在 $s=30\%\sim 100\%$ 之间，曲线下降，在滑动率为 100% 时降为滑动附着系数 φ_2 ，

$\varphi_{\max}$ 与 φ_2 的大致关系如下：

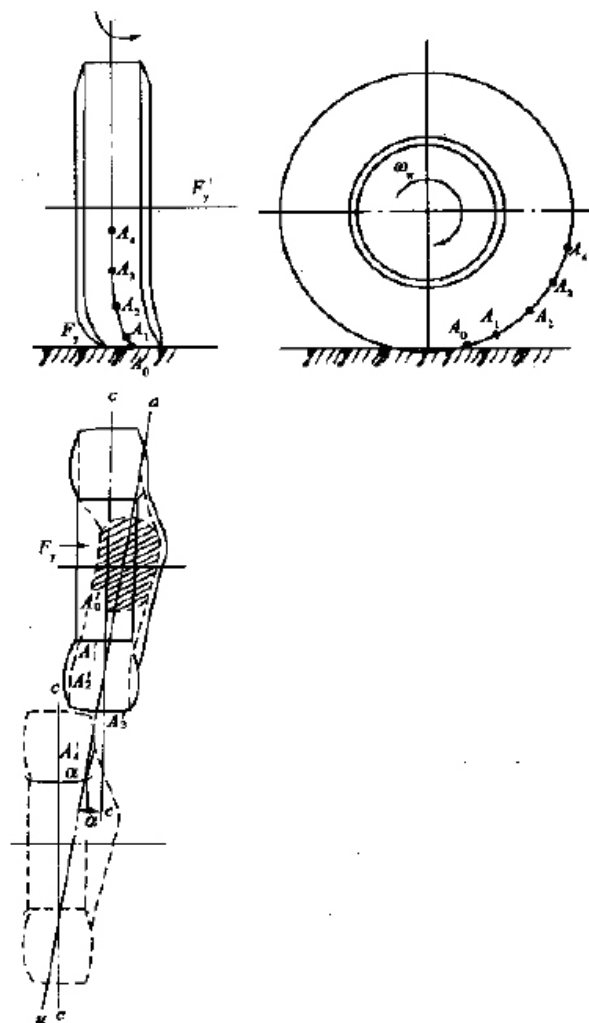
- 1) 干燥路面上 $\varphi_{\max} = 1.2\varphi_2$
- 2) 湿路面上 $\varphi_{\max} = 1.3\varphi_2$

当 $u_a = u_x$ ，轮胎接地点相对路面线速度为零，轮胎处于纯滚动状况；当 $u_a < u_x$ ，轮胎接地点相对路面有一向后线速度 $\Delta u = u_x - u_a$ ，轮胎处于又转又打滑工况；当 $u_a > u_x > 1$ ，轮胎接地点相对于路面有一向前线速度 $\Delta u = u_a - u_x$ ，轮胎处于拖滑工况。把这种差速度与原速度的百分数称为纵向滑动率 s 。



(2) 什么是轮胎的侧偏特性？试分析轮胎侧偏特性产生的原因及其主要影响因素（包括：汽车使用因素与轮胎自身结构与特性的因素）。

答：当汽车曲线行驶时，或受侧向风作用，车轮中心将受到一个侧向力 F_y ，相应地在地面上产生地面侧向反作用力 F_y ，由于轮胎具有侧向弹性，因而轮胎胎面中心线上诸点 A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 的连线将会发生扭曲。随着车轮滚动，上述诸点落于 A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 其连线所形成的轨迹 aa 线与原中心面与地面交线 cc 之间形成夹角



，即为侧偏现象。

影响轮胎侧偏特性的主要因素有轮胎结构、工作条件和路面状况等

1)轮胎结构 接地面宽、尺寸大、扁平率小的轮胎侧偏刚度大；

2)工作条件 充气压力 在同样的侧偏角值时增加充气压力可降低回正力矩，垂直力增加时会

增加轮胎侧偏刚度；

(3) 结合下图（包括轮胎的侧偏特性）说明：转弯时汽车滚动阻力大的原因，并说明滚动阻力的主要影响因素。

转弯时汽车会受到侧向力作用，侧向力会产生与汽车前进方向相反的分力，会增加汽车的滚动阻力。

轮胎滚动阻力系数 f 与轮胎气压和轮胎上法向力 F_z 有关，它随轮胎充气压力增大而减少，随法向力增大而减少。滚动阻力系数的大小与路面的种类及其状况、行驶车速、轮胎结构与材料及轮胎气压等因素有关。轮胎的结构、帘线和橡胶的品种对滚动阻力系数都有影响。工作温度、轮胎直径和驱动力对轮胎的滚动阻力也有影响。

(1) 动力性的评价指标主要有哪三个？各个评价指标的影响因素有哪些？分别是怎样影响的？

答：动力性的评价指标主要有汽车的最高车速 $u_{\max}$ 、汽车的加速能力、汽车的爬坡能力。

1、发动机性能参数的影响

发动机功率愈大，其后备功率也大，加速和爬坡性能必然好；而发动机转矩愈大，在传动系传动比一定时，最大动力因数较大，也相应的提高了汽车的加速和爬坡能力；

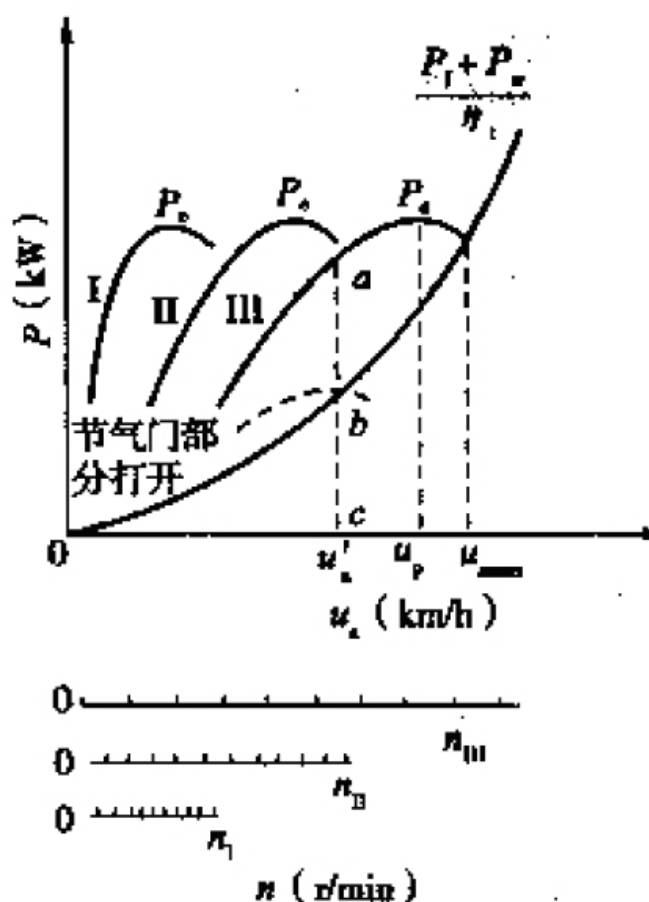
2、汽车结构参数的影响

传动效率直接影响汽车的动力性，传动效率越高，传动功率损失越小，传至驱动轮的有效功率越大，汽车的动力性就好。主减速器传动比的大小，对汽车动力性有很大的影响。降低空气阻力因数 $C_D A$ ，可相应提高汽车动力性。汽车总质量，轮胎尺寸，使用因素对汽车动力性均有重要影响。

(2) 结合公式及绘图，说明后备功率的概念。

答：当汽车以低于最高车速的某一车速行驶时，发动机能发出的最大功率与以该车速在水平良好路面上等速行驶所遇到的阻力功率之差，称为汽车在该车速时的后备功率，即：

$$P_e - \frac{1}{\eta_t} (P_f + P_w)$$



图中 ab 为后备功率

(3) 确定汽车的动力性, 可通过作图法, 具体可用哪几种特性的图? 大致过程怎样?

答: 可用汽车驱动力—行驶阻力平衡图和汽车的动力特性图确定汽车的动力性

汽车驱动力-行驶阻力平衡图

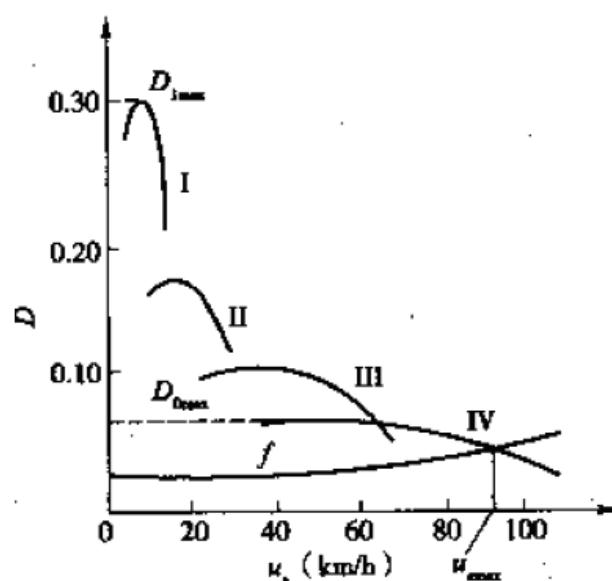
确定最高车速: F_{t4} 线与 f 曲线的交点便是 u_{max} 。

确定汽车的加速能力: 各档剩余驱动力全部用来使汽车加速。可先找出各档下

每个车速的剩余驱动力, 再根据公式 $\frac{d_u}{d_t} = \frac{1}{\delta m} [F_t - (F_f + F_w)]$, 便可得到各档节气门全开时的加速度曲线。

确定汽车的爬坡能力: 汽车驱动力除克服滚动阻力和空气阻力外的剩余驱动力全部用来克服坡度阻力。找出各档位下相应车速的剩余驱动力, 就可以求出各档位下相应车速时能爬过的坡度角。

汽车动力特性图



最高车速: f 曲线与直接档曲线 D_{max} 交点所对应的车速即为汽车的最高车速

最大加速度: 动力因数曲线和滚动阻力系数曲线间距离 $(D-f)$ 的 $\frac{g}{\delta}$ 倍, 就是该车速时所能达到的加速度。

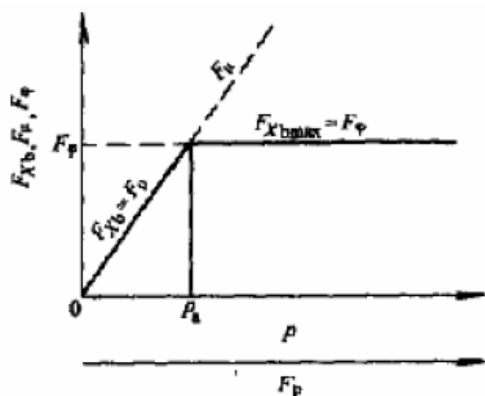
爬坡度: 动力因数曲线和滚动阻力系数曲线间的距离即为汽车的爬坡度。

3、

(1) 画图并说明地面制动力、制动器制动力与附着力三者之间的关系。

答: 当制动踏板力较小时, 制动器摩擦力矩不大, 地面与轮胎之间的地面制动力就等于制动器制动力, 且随踏板力增长成正比增长。但地面制动力是滑动摩擦的约束反力, 它

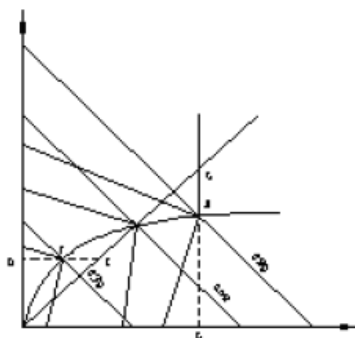
。当制动器踏板力或制动系统液压力上升到某一值，地面制动力达到附着力时，车轮抱死拖滑。制动系液压力 $p > p_a$ ，制动器制动力由于制动器摩擦力矩的增长而仍直线继续上升。但是若作用在车轮上法向载荷为常数，地面制动力达到附着力后就不再增加。



答：开始制动时,前后轮未抱死,故前后轮地面制动力和制动器制动力沿着 **B** 线增长。到 **A** 点与的 $\varphi=0.8$ **r** 线相交,后轮抱死,此时制动减速度为 $0.736g$ 。从 **A** 点以后,再增加踏板力,地面制动力 F_{xb1} 和 F_{xb2} 将沿 **r** 线变化即 **AB** 线。但在前轮未抱死前 $F_{xb1}=F_{u1}$ 。当制动器制动力 F_{u1} 、 F_{u2} 到达 **C** 点时,前后轮均抱死,汽车获得 $0.8g$ 的减速度。

答: 当 $\varphi=0.3$ 时, 抱死后后制动器制动力与后地面制动力相等即 $F_{u2}=F_{b2}$, 而前制动器制动力为线段 DE 长度, 前地面制动力为线段 DF 长度。

当 $\varphi=0.8$ 时,抱死后前制动器制动力与前地面制动力相等即 $F_{u1}=F_{b1}$,后制动器制动力为线段 CG 的长度,后地面制动力为 BG 的长度。



4、

(1) 较常用的汽车百公里油耗有哪些?

答: 常用汽车百公里油耗有等速行驶百公里油耗和循环行驶试验工况百公里油耗。

(2) 汽车的等速百公里油耗与车速间具有怎样的关系? 为什么?

答: 根据等速行驶车速及阻力功率, 在万有特性图上(利用插值法)可确定相应的燃油消耗率 b , 从而计算出以该车速等速行驶时单位时间内的燃油消耗量 (mL/s)

$$Q_t = \frac{pb}{367.1\rho g}, \text{整个等速行经 } S \text{ (m) 行程的燃油消耗量 (mL)} \quad Q_s = \frac{Pb}{102u_a\rho g} \text{ 折算成等}$$

$$\text{速百公里燃油消耗量 (L/100km) 为 } Q_s = \frac{Pb}{1.02u_a\rho g}$$

5、

(1) 结合有关公式, 分析汽车操纵稳定性稳态特性的影响因素结合有关公式, 分析汽车操纵稳定性稳态特性的影响因素。

答: 稳态横摆角速度增益为: $\left. \frac{\omega_r}{\delta} \right|_s = \frac{u/L}{1+Ku^2}$, 其中稳定性因数

$$K = \frac{m}{L^2} \left(\frac{a}{k_2} - \frac{b}{k_1} \right)$$

, 是表征汽车稳态响应的一个重要参数。 m 为汽车的总质量, a 为质心到前轴的距离, b 为质心到后轴的距离, L 为轴距,

K_1 K_2 分别为前后轮的总侧偏刚度, 因此, 汽车的操纵稳定性的稳态特性受到上述整车参数的影响。根据 K 的数值, 汽车的稳态响应可分为三类:

$K=0$ 时, 为中性转向。 $K>0$ 时, 为不足转向, K 值越大, 横摆角速度增益曲线越低, 不足转向量越大。 $K<0$ 时, 为过多转向。过多转向的汽车达到临界车速时将失去稳定性, 故汽车都应具有适度的不足转向特性。

(2) 定性分析汽车操纵稳定性动态特性的影响因素。

答: 给汽车前轮一个角阶跃输入后, 具有小阻尼特性汽车的横摆角速度为

$$\omega_r(t) = \frac{B_0\delta_0}{\omega_0^2} + Ce^{-t\omega_d} \sin(\omega t + \Phi)$$

, 由这个公式可以看出, 影响操纵稳定性的动态特性

的因素有, 横摆角速度 ω_r

波动时的固有频率 ω_0 , 值应高些为好; 阻尼比; 反应时间, 指角阶跃转向输入后, 横摆角速度第一次达到稳定值